Электроника и микроэлектроника.

Домашнее задание №1

«Расчет вторичного источника электропитания с индуктивно-емкостным фильтром»

Выполнил: Салженикин Д. А. , группа ИУ1-42Б

Вариант 14

Условие задания для 14 варианта:

Номер по журналу	Сетевое напряжение U_1, В	Частота сетевого напряжения f, Гц	Номинальное среднее выпрямленное напряжение $U_н$, В	Номинальный средний ток нагрузки $I_н$, А	Минимальное значение тока нагрузки $I_{н\ мин}$	Коэффициент пульсаций напряжения нагрузки $k_п$, %	Марка электротехнической стали	Тип магнитопровода	Схема выпрямления
14	220	400	150	5	3	2	Э340	Стержневой	Однофазная мостовая

Схема источника электропитания, включающая трансформатор, вентильную группу, фильтр и нагрузку показана на рис.1:

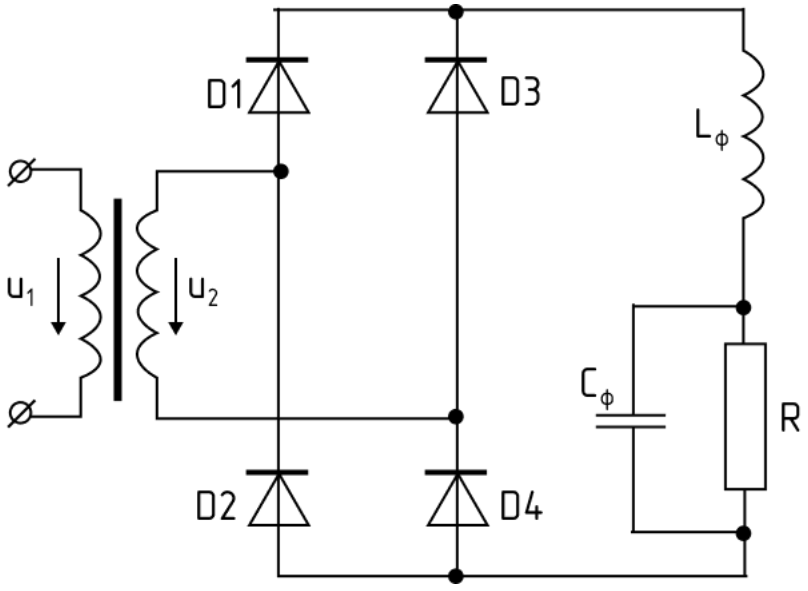


Рисунок 1. Схема источника электропитания

1) По табличным формулам рассчитываем среднее значение тока диода $I_{д\,ср}$, его амплитудное значение $I_{д\,макс}$ и обратное напряжение $U_{обр\,макс}$:

$$I_{д\,ср} = 0{,}5 * I_н = 0{,}5 * 5 = 2{,}5\ А$$

Амплитудное значение тока диода:

$$I_{д\,макс} = I_н = 5\ А$$

Обратное напряжение на диоде:

$$U_{обр\,макс} = 1{,}57 * U_{хх} = 1{,}57 * 1{,}1 * U_Н = 259{,}05\ В$$

Согласно получившимся значениям подходит диод Д231, т.к он незначительно превышает посчитанные параметры, а именно:

$$f = 1000\ Гц,\ I_{д\,макс} = 10\ А,\ U_{обр\,макс} = 300\ В,\ \Delta U_d = 1\ В$$

2) Для однофазной мостовой схемы:

Габаритная мощность трансформатора:

$$P_{габ} = 1{,}11 * U_{хх} * I_н = 916\ Вт$$

Тогда по табличным значениям:

$$B_{max} = 1{,}15\ Тл\ (для\ стали\ Э340)$$

$$k_r = 5{,}2$$

$$k_L = 6{,}4 \cdot 10^{-3}$$

$$k_{п0} = 67\%$$

где k_r и k_L — коэффициенты, зависящие от схемы и характера нагрузки выпрямителя.

B_{max} - амплитуда магнитной индукции в сердечнике трансформатора, Тл.

s — число стержней трансформатора, на которых расположены обмотки.

Для стержневого трансформатора s = 1

Число фаз выпрямления p = 2

Ориентировочное значение активного сопротивления фазы вторичной обмотки трансформатора подсчитывается по формуле:

$$R_{тр} = k_r \frac{U_н}{I_н f B_{макс}} \sqrt[4]{\frac{sfB_{макс}}{U_н I_н}}$$

Тогда $R_{тр}$ = 0,3 Ом

Ориентировочное значение индуктивности рассеяния фазы вторичной обмотки трансформатора по формуле:

$$L_S = k_L \frac{sU_н}{I_н f B_{макс}} \frac{1}{\sqrt[4]{\frac{sfB_{макс}}{U_н I_н}}}$$

Тогда L_s = 0.00047 Гн

3) Падение напряжения на активном ΔU_r и реактивном ΔU_L сопротивлениях трансформатора

$$\Delta U_r = I_н * R_{тр} = 1{,}5 \text{ В}$$

$$\Delta U_L = 2 I_н f \pi L_S = 5{,}906 \text{ В}$$

4) Приближенное значение прямого сопротивления диода $R_{пр}$ должно определяться по статическим вольт – амперным характеристикам выбранного типа диода:

$$R_{пр} = \frac{\Delta U_д}{I_н} = 0{,}2 \text{ Ом}$$

$$\Delta U_{д\,сх} = 2 * I_н * R_{пр} = 2 \text{ В}$$

5) Ориентировочное значение падение напряжения на дросселе $\Delta U_{др}$ в зависимости от $P_н = U_н * I_н$ = 916 Вт определяем из таблицы.

$$\Delta U_{др} = (0{,}025 – 0{,}018) * U_н = 1{,}05 \text{ В}$$

6) Находим выпрямленное напряжение при холостом ходе:

$$U_{хх} = U_н + \Delta U_r + \Delta U_L + \Delta U_{д\,сх} + \Delta U_{др} = 160.45 \text{ В}$$

7) Уточняем значение обратного напряжения на диоде:

$$U_{обр\ макс} = 1{,}57 * U_{хх} = 251{,}9\ В < Uдиод.обр.макс. = 300\ В$$

Видно, что найденное напряжение меньше, чем максимальное обратное напряжение выбранного диода.

8) Вычисляем ЭДС фазы вторичной обмотки $E_2 = U_{2х}$ и действующее значение тока вторичной обмотки I_2.

$$E_2 = U_{2х} = 1{,}11 * U_{хх} = 178{,}1\ В$$

$$I_2 = I_н = 5\ А$$

9) Возьмем E_1=0,97 U_1 = 220 В

Находим коэффициент трансформации:

$$k_{тр} = E_1/E_2 = 1{,}19$$

10) Для уточненного значения $U_{хх}$ корректируем $P_{габ}$:

$$P_{габ} = 1{,}11 * U_{хх} * I_н = 890{,}5\ Вт$$

11) Найдем оптимальную индуктивность дросселя:

$$L\text{др опт} = \frac{2U_н}{(p^2-1)pfI_{н\ мин}\pi} = 0{,}013\ Гн$$

12) Для оптимальной индуктивности дросселя и $I_н$ = 5 А подходит дроссель Д179 с сердечником ШЛМ12 * 25, т.к его параметры незначительно превышают требуемые. Допускается последовательное соединение нескольких дросселей, если необходимую индуктивность не удалось обеспечить. Поэтому подходит два последовательно соединенных дросселя. Согласно таблице он обладает характеристиками:

$$L_{фильтр} = L_{др} = 0.01\ Гн,\ I_н = 6{,}3\ А,\ R_{др} = 1.48\ Ом$$

13) Найдем коэффициент сглаживания q:

$$q = \frac{k_{п0}}{k_{п1}} = 33{,}5$$

Тогда получим емкость фильтра:

$$C\text{ф} = \frac{0.16(q+1)}{p^2 * L\text{др}} = 69\ \text{мкФ}$$

По справочникам подходит конденсатор серии GR емкостью $C_{фильтр}$=100мкФ и $U_{проб}$ = 200В, т.к превышает ранее вычисленное $C_ф$ и $U_{хх}$.

14) Уточняем падение напряжения на дросселе:

$$\Delta U_{др} = I_н * R_{др} = 7{,}4\ В$$

С учетом уточненного $\Delta U_{др}$, обновим параметры из пунктов 6,7,8,9:

$$U_{хх} = U_н + \Delta U_г + \Delta U_L + \Delta U_{д\ сх} + \Delta U_{др} = 165.5\ В$$

$$U_{обр\ макс} = 1{,}57 * U_{хх} = 259{,}8\ В$$

$$E_2 = U_{2х} = 1{,}11 * U_{хх} = 183{,}7\ В$$

$$k_{тр} = E_1/E_2 = 1{,}19$$

15) Внутреннее сопротивление выпрямителя:

$$R\text{вн} = \frac{U\text{хх} - U\text{н}}{I\text{н}} = 3{,}1\ \text{Ом}$$

Моделирование

Вид схемы в Multisim показана на рис.2, а результат моделирования (экран осциллографа) на рис.3

Вид схемы в Multisim:

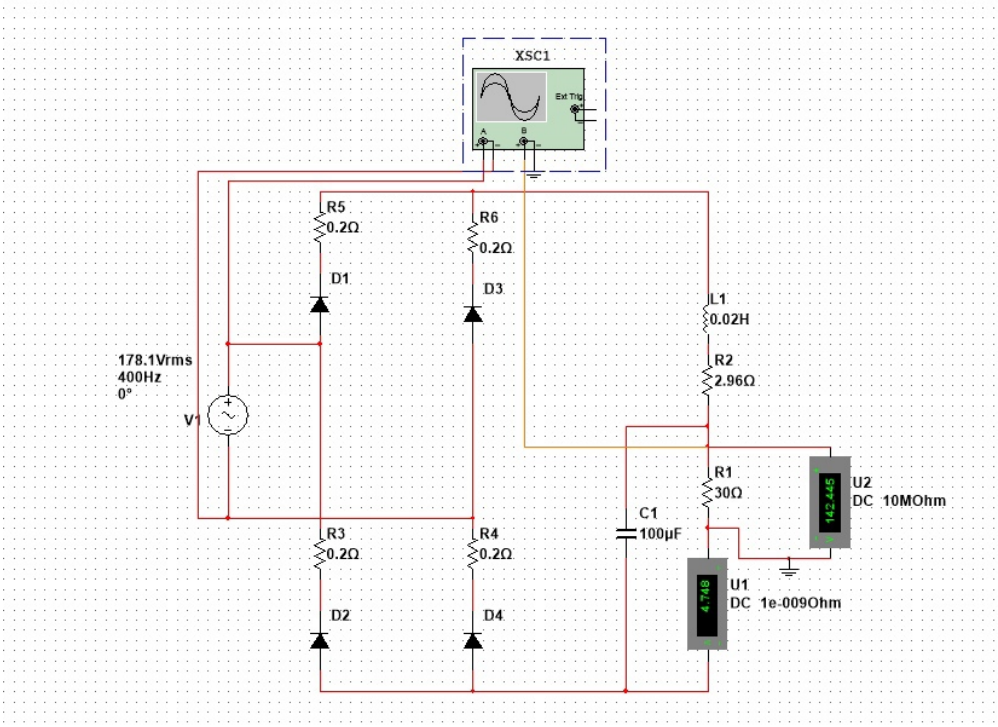


Рисунок 2 Схема выпрямителя в Multisim

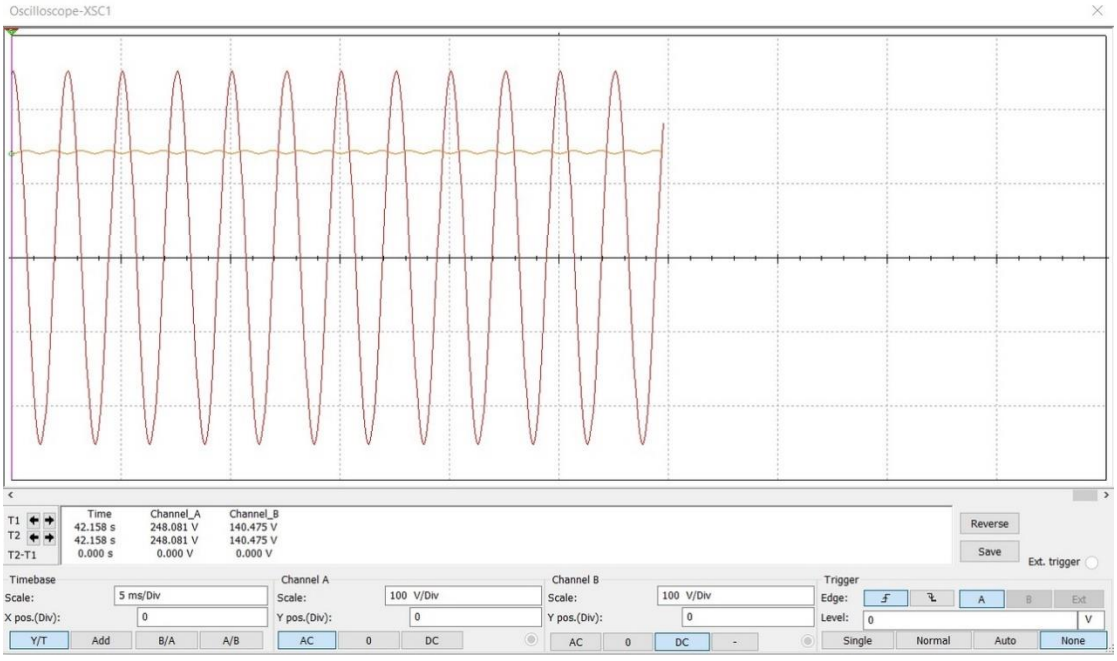


Рисунок 3 Результат моделирования

По показаниям вольтметра и амперметра:

$$U_{\text{н ср}} = 142{,}445 \text{ В}$$

$$I_{\text{н ср}} = 4{,}748 \text{ А}$$

Обработав полученный сигнал, вычислив:

$$\Delta U_{\text{н}} = 4{,}2 \text{ В}$$

Тогда:

$$\text{К}_{\text{п}} = \frac{\Delta U_{\text{н}}}{2 * U_{\text{н ср}}} = 0{,}0147$$

Сравним заданные параметры и результаты моделирования, заполнив таблицу:

	Заданные параметры	Моделирование
$U_{\text{н ср}}$, В	150	142,445
$I_{\text{н ср}}$, А	5	4,748
$k_{\text{п}}$, %	2	1,47